

ÉVALUATION FORMATIVE 2

Terminale Bac Pro — Mathématiques — Suites numériques

Durée : 45 min | Calculatrice autorisée | /20

Situation

Dans Brawl Stars, un événement de 20 jours te permet de choisir entre deux récompenses quotidiennes de pièces pour améliorer tes Brawlers.

- Récompense 1 : 5 pièces le 1er jour, puis chaque jour 2 pièces de plus que la veille.
- Récompense 2 : 1 pièce le 1er jour, puis chaque jour le double de la veille.

On note u_n la valeur obtenue le jour n avec la récompense 1, et v_n celle obtenue le jour n avec la récompense 2.

Exercice 1 — Reconnaître les suites (4 points)

1) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? De la suite (v_n) ? Donner leur raison.

2) Compléter le tableau en calculant les 4 premiers termes de chaque suite.

Jour n	1	2	3	4
u_n (pièces)				
v_n (pièces)				

Exercice 2 — Le jour 20 (6 points)

1) Calculer u_{20} : la valeur obtenue le jour 20 avec la récompense 1. Détailler le calcul.

2) Calculer v_{20} : la valeur obtenue le jour 20 avec la récompense 2. Détailler le calcul.

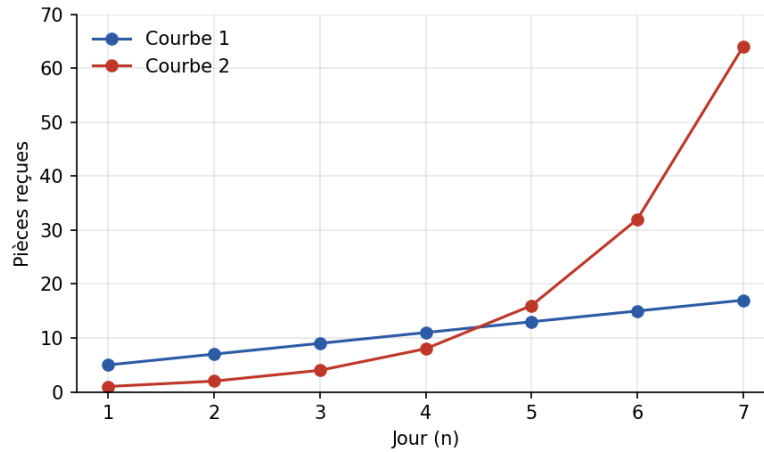
Exercice 3 — Le total sur 20 jours (6 points)

1) Calculer le total S_{20} obtenu en 20 jours avec la récompense 1.

2) Calculer le total S_{20} obtenu en 20 jours avec la récompense 2.

Exercice 4 — Comparer (4 points)

1) Le graphique ci-dessous représente les 7 premiers jours des deux suites. Laquelle des deux courbes correspond à la récompense 1 ? Justifier avec le tableau de l'exercice 1.



2) À partir de quel jour la récompense 2 devient-elle plus avantageuse que la récompense 1 ?

ÉVALUATION — SUJET B

Terminale Bac Pro — Mathématiques — Suites numériques

Nom : Prénom : Date :

Durée : 45 min | Calculatrice autorisée | /20

Formulaire

Suite arithmétique (premier terme u_1 , raison r) :

$$u_n = u_1 + (n - 1) \times r \quad S_n = n \times (u_1 + u_n) \div 2$$

Suite géométrique (premier terme v_1 , raison $q \neq 1$) :

$$v_n = v_1 \times q^{n-1} \quad S_n = v_1 \times (q^n - 1) \div (q - 1)$$

S_n désigne la somme des n premiers termes.

Situation

Sur Fortnite, un défi de 30 jours te propose de choisir entre deux bonus d'expérience (XP) à récupérer chaque jour de connexion, pour monter ton niveau de Passe de combat.

- Bonus 1 : 20 XP le 1er jour, puis chaque jour 2 XP de plus que la veille.
- Bonus 2 : 1 XP le 1er jour, puis chaque jour le double de la veille.

On note u_n la valeur obtenue le jour n avec le bonus 1, et v_n celle obtenue le jour n avec le bonus 2.

Exercice 1 — Reconnaître les suites (4 points)

1) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? De la suite (v_n) ? Donner leur raison.

2) Compléter le tableau en calculant les 4 premiers termes de chaque suite.

Jour n	1	2	3	4
u_n (XP)				
v_n (XP)				

Exercice 2 — Le jour 30 (6 points)

1) Calculer u_{30} : la valeur obtenue le jour 30 avec le bonus 1. Détailler le calcul.

2) Calculer v_{30} : la valeur obtenue le jour 30 avec le bonus 2. Détailler le calcul.

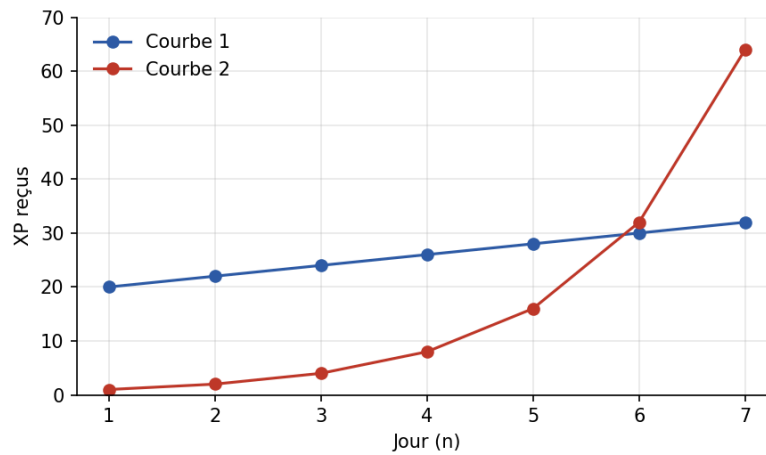
Exercice 3 — Le total sur 30 jours (6 points)

1) Calculer le total S_{30} obtenu en 30 jours avec le bonus 1.

2) Calculer le total S_{30} obtenu en 30 jours avec le bonus 2.

Exercice 4 — Comparer (4 points)

1) Le graphique ci-dessous représente les 7 premiers jours des deux suites. Laquelle des deux courbes correspond au bonus 1 ? Justifier avec le tableau de l'exercice 1.



2) À partir de quel jour le bonus 2 devient-il plus avantageux que le bonus 1 ?

3) D'après vos résultats des exercices 2 et 3, quel bonus choisir sur 30 jours ? Que pensez-vous de la « petite » valeur de départ du bonus 2 ?
